

FICHA DE QUALIDADE METODOLÓGICA (full-text) — RSL

Estudo INCLUÍDO 293 · Nível 2 — Análogo · Ferroviário/Metrô · validação full-text 16/08/2026

1. Identificação

ID (master)	293
Arquivo	214-Real-Time_Prognostics_and_Health_Management_Without_Run-to-Failure_Data_on_Railway.pdf
Título (EN)	Real-Time Prognostics and Health Management Without Run-to-Failure Data on Railway Assets
Título (PT)	Prognóstico e Gestão de Saúde em Tempo Real Sem Dados de Falha-até-a-Quebra (Run-to-Failure) em Ativos Ferroviários
Autores	Minoru Shimizu; Suresh Perinpanayagam; Bernadin Namoano; Andrew Starr (Cranfield University e University of York, Reino Unido)
Veículo / Ano	IEEE Access, vol. 11, 2023 (acesso aberto, CC BY 4.0), 2023
DOI	10.1109/ACCESS.2023.3259221
Palavras-chave	Fault detection; prognosis; PHM; signal processing; remaining useful life (RUL); railway; door systems; linear actuator; EMAs
Datas	Recebido 23/02/2023; aceito 12/03/2023; publicado 20/03/2023

2. Resumo traduzido (PT)

O prognóstico é uma tecnologia desafiadora que visa prever e estimar com precisão a vida útil remanescente de um componente/sistema, para aumentar confiabilidade e desempenho. Embora a pesquisa em prognóstico para PdM seja bem estabelecida, exemplos práticos bem-sucedidos são escassos, devido à falta de dados de falha-até-a-quebra (run-to-failure, RTF) para construir o modelo, já que a manutenção regular evita defeitos significativos. Este artigo propõe um método de prognóstico aplicável ao planejamento real de manutenção ferroviária sem dados RTF. A ideia central: a avaliação da severidade da falha e a previsão aproximada do tempo remanescente costumam ser suficientes para planejar a manutenção. Primeiro, usando sinais de corrente do motor, gera-se um indicador de degradação em sistemas de portas ferroviárias com base no método de dynamic time warping (DTW) para medir a similaridade entre o comportamento normal e o defeituoso. Depois, o algoritmo K-means avalia a severidade, seguido da estimativa de tempo representativo por nível. Isso permite prever o tempo remanescente até o nível crítico sem dados RTF. Além disso, o limiar de severidade pode ser atualizado com dados operacionais adicionais. O método também se aplica a ativos ferroviários convencionais e a outros atuadores eletromecânicos, pois a corrente do motor está disponível no controlador/drive sem sensores adicionais.

3. Técnicas, dados e validação

Técnicas (SQ.2)	DTW (com distância Euclidiana) para gerar indicador de degradação a partir de sinais de corrente; K-means (k-means++) não supervisionado para severidade (4 níveis p/ diagnóstico; 10 estágios p/ prognóstico); estimativa do tempo representativo por estágio (mediana) para prever tempo remanescente até a severidade crítica
Paradigma (SQ.3)	Não-supervisionado (clustering K-means) combinado a método baseado em similaridade (DTW); data-driven sem dados RTF
Ferramentas	Não especificadas (framework/biblioteca não informados; terminologia sugere ambiente tipo MATLAB, não confirmado)
Métricas (SQ.4/C4)	Distância DTW (indicador de degradação) e SSE do K-means (só para seleção do agrupamento em 10 execuções). NÃO há métricas de desempenho preditivo (sem RMSE/MAE/acurácia/erro de RUL). Tempo remanescente em horas (ex.: estágio 8 = 995h) sem comparação com valor real
Dataset (C2)	Conjunto real de 6.039 operações de abertura/fechamento de UMA porta específica de um trem em serviço; corrente e encoder a 50 Hz via DCU; pré-proc. com passa-baixa (0,25s/5 amostras) e alinhamento por DTW; perfil normal típico pela média de 100 perfis normais. Só os sinais de corrente do fechamento usados. Dados abertos no repositório CORD (DOI 10.17862/cranfield.rd.7327148.v1)
Validação (C3)	Fraca/qualitativa: sem CV, sem conjunto de teste rotulado e sem split temporal formal. Consistência dos clusters verificada só por tendência temporal (Fig. 8/9). K-means repetido 10x com menor SSE (seleção de modelo, não validação). Autores admitem que a validação quantitativa exigiria registros de manutenção, indisponíveis; RUL permanece estimativa

Melhor modelo/resultado	Pipeline DTW + K-means (10 estágios) para previsão de tempo remanescente até o estágio crítico. Sem comparação/benchmark entre modelos
--------------------------------	---

4. Questões secundárias (evidência)

SQ.1 Benefícios	Majoritariamente qualitativos: viabiliza planejamento (agendar trabalho, encomendar peças, retirar de serviço) via níveis de alarme verde/âmbar/laranja/vermelho; evita paradas catastróficas (cita Potters Bar, 7 mortes). Cita custo de referência de 100k-200k euros por parada de 1 dia (não é resultado próprio). Economia potencial por dispensar sensores adicionais e dados RTF. NÃO há redução medida de custo/disponibilidade
SQ.5 Código	Não compartilhado. Método descrito matematicamente (eqs. 1-10), o que auxilia reimplementação, mas sem código
SQ.6 Dados	Dados ABERTOS no repositório CORD (Cranfield): https://doi.org/10.17862/cranfield.rd.7327148.v1 . Origem/tamanho documentados (6.039 operações, 50 Hz)
SQ.7 Desafios	Escassez de dados RTF (desafio central); dificuldade de definir o limiar de falha; ausência de registros de manutenção impede validação quantitativa; severidade apenas qualitativa; justificar 10 estágios do ponto de vista industrial é questionável; RUL segue estimativa; dataset de uma única porta limita generalização
SQ.8 Lacunas/futuro	Determinar nível de confiança da previsão (trabalho futuro); coletar dados de ativos diferentes p/ gerar PDF e estimar confiança; validar quantitativamente com registros de manutenção; estender a outros EMAs e ativos ferroviários; prever RUL efetiva quando houver dados RTF suficientes

5. Qualidade C1–C6 — 1ª passagem × full-text

Crit.	1ª passagem	Full-text	Justificativa (full-text)
C1 Método	0.5	1	§III e III-B detalham exaustivamente algoritmos e pré-proc.: DTW com distância Euclidiana, matriz de custo, restrições e recorrência (eqs. 1-10); K-means com k-means++, 10 execuções e seleção por menor SSE; parâmetros explícitos (50 Hz, passa-baixa 0,25s/5 amostras, média de 100 perfis normais, 4 clusters p/ diagnóstico e 10 estágios p/ prognóstico). Reproduzível conceitualmente. 0,5→1
C2 Dados	0.5	0.5	§III-B-1 documenta bem origem/tamanho (6.039 operações reais de uma porta, corrente+encoder a 50 Hz via DCU) e os dados são abertos (CORD). Porém não trata desbalanceamento (pouco aplicável a clustering, mas o N/A não é justificado) e usa apenas UMA porta, limitando representatividade. Mantém 0,5
C3 Validação	0.5	0.5	Validação parcial/qualitativa (§IV-A/B): coerência da tendência temporal dos clusters = validade de face, mas SEM CV, teste rotulado ou verificação quantitativa. Os autores admitem que a acurácia do tempo remanescente 'needs to be verified'.
C4 Métricas	0.5	0	Não há métricas de desempenho preditivo. As medidas quantitativas (distância DTW e SSE) servem para construir/selecionar o modelo, não para avaliar a previsão. Sem acurácia/precisão de severidade e sem erro de RUL — a §IV-B admite impossibilidade de verificação por falta de ground truth. Rebaixado 0,5→0
C5 Impacto/frota	0.5	1	§IV-C (Predictive Maintenance Capability) demonstra forte aplicabilidade prática (níveis de alarme, planejamento por lead time, prevenção de incidentes catastróficos). Transferibilidade explícita e forte a E&C: dispensa sensores adicionais (usa corrente já disponível) e dados RTF (restrição típica de frotas de E&C); generaliza a quaisquer EMAs/motores. O 1º autor atuou em fabricante de máquinas de construção/mineração. 0,5→1
C6 Reprodutib.	0	0.5	Dados PÚBLICOS e abertos no repositório CORD (DOI), fato não creditado na 1ª passagem; porém o código NÃO é disponibilizado. Rubrica exige código E dados; atinge

			parcial (0,5). 0→0,5
--	--	--	----------------------

Total: 2.5 (Moderada) → 3.5 (Moderada).

Mudanças vs 1ª passagem: Total 2,5→3,5. C1 0,5→1 (metodologia matematicamente detalhada). C4 0,5→0 (ausência total de métricas de desempenho preditivo, reconhecida pelos autores). C5 0,5→1 (impacto prático e alta transferibilidade a E&C via EMAs e background do autor). C6 0→0,5 (dados abertos no CORD). C2 e C3 mantidos em 0,5.

6. Alerta de escopo / observações

Escopo: Nível 2 (Análogo). Ressalvas: (1) domínio ferroviário (não E&C) e o objeto é o SUBSISTEMA de portas de trem (EMA), não o powertrain/motor nem a frota de E&C; (2) 'frota' aqui é material rodante, e os dados vêm de UMA única porta. A transferibilidade a E&C é argumentada (generalização a EMAs, ausência de RTF/sensores extras, experiência do autor com construção/mineração), não demonstrada empiricamente em E&C. Análogo forte por técnica e por restrição de dados compartilhada.

Observações: IEEE Access (open access, CC BY 4.0), Q1, metodologia rigorosa. Forte p/ a lacuna de dados RTF (muito relevante a PdM em frotas de E&C, onde falhas totais são raras); paradigma não supervisionado; uso de sinal já disponível (corrente do motor). Validação e métricas quase inexistentes (limitação assumida). Útil p/ SQ3, SQ7 (dados RTF) e SQ8 (confiança/PDF.)